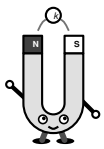
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser, c'est transformer une **somme** en produit.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $6(x - 5)$ est un **produit**. $6x - 30$ est une **somme**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 9 \times x + 9 \times 4$

…/2 …/2 $A = 9(x + 4)$

$B = 7x - 21$

$B = 7 \times x - 7 \times 3$

$B = 7(x - 3)$

$C = 5x + 5$

…/2 …/2 $C = 5 \times x + 5 \times 1$

$C = 5(x + 1)$

$D = x^2 + 9x$

$D = x \times x + x \times 9$

$D = x(x + 9)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 La centrale de Paluel emploie 1 550 salariés EDF et 700 prestataires permanents. On admet que chacun reçoit une gourde à 6 € (prix fictif). Calcule de tête le coût total en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $6 \times 1\,550 + 6 \times 700$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $6 \times 1\,550 + 6 \times 700 = 6 \times (1\,550 + 700)$

…/1 …/1 $6 \times (1\,550 + 700) = 6 \times 2\,250 = 13\,500$ **€**

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Jade a écrit : $12x + 15 = 3(4x + 15)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

justif. …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 15 **au lieu de le diviser par** 3 **:**

$15 = 3 \times 5$**, il fallait écrire** 5 **et non** 15**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$12x + 15 = 3 \times 4x + 3 \times 5 = 3(4x + 5)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$3(4x + 5) = 3 \times 4x + 3 \times 5 = 12x + 15$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 8x + 4y - 20 = 4(2x + y - 5)$ *[facteur commun 4]*

…/0,5 **b)** $F = 2x^2 - 9x = x(2x - 9)$ *[facteur commun x]*